

1. 教材第 300 页，习题

设 $A = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 \\ -0.125 & 0.5 \end{bmatrix}$ ，又用递归公式 $x^{(k+1)} = Ax^{(k)}$ (对 $k=0,1,\dots$) 定义向量序列 $x^{(0)}, x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$ 。证明：无论起始向量 $x^{(0)}$ 如何选择，当 $k \rightarrow \infty$ 时都有 $x^{(k)} \rightarrow 0$ 。

2. 教材第 302 页，习题

设 $\|\cdot\|$ 是 M_n 上的一个矩阵范数。假设 $A, B \in M_n$ 满足不等式 $\|BA - I\| < 1$ 。证明 A 与 B 两者皆为非奇异的。